

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

El Método de Müller

Búsqueda de Raíces mediante Interpolación Cuadrática

Estudiantes:

Sergio Leonardo Moreno Granado - 20242020091

Carlos Andrés Brito Guerrero - 20241020147

Natalia Salcedo Parra - 20232020047

Nicolás Velasco Pinzón - 20241020009

Docente:

Diego Alberto Chitiva Huertas

Asignatura:

Métodos Numéricos

El Método de Müller

¿Qué es?

Generalización del método de la secante (aproximación por rectas). Aproxima por medio de parábolas **tres puntos** $(p_0, f(p_0))$, $(p_1, f(p_1))$ y $(p_2, f(p_2))$.

¿Qué consigue?

- ❖ **Precisión Curva:** Captura la *curvatura* local, *acelerando* significativamente la convergencia.
- ❖ **Simplicidad:** No requiere derivación analítica (a diferencia de Newton-Rahpson), facilitando su aplicación a otras funciones.

Müller como evolución de la Secante

«Secante de Segundo Orden»

Optimiza la trayectoria hacia la raíz al «anticipar» el comportamiento de la función. ($\nearrow \rightarrow U$). Sin embargo, al basarse en la información local de $\therefore$, **no distingue** si la función se curva hacia la raíz o se aleja de ella, provocando un efecto *rebote*.

Comparativa de Rendimiento

- ❖ **Método de la Secante:** Orden de convergencia de 1.62.
- ❖ **Método de Müller:** Orden de convergencia de 1.84.
- ❖ **Efecto:** Menor número de evaluaciones funcionales.

El Superpoder: Raíces Complejas

Naturaleza en el Salto

Müller es capaz de navegar por el plano **complejo** sin intervenciones externas en la lógica del algoritmo, incluso partiendo de aproximaciones reales.

¿Por qué sucede esto?

- ❖ Al **ajustar** la parábola a $\therefore$ el discriminante $b^2 - 4ac$ puede hacerse negativo.
- ❖ La raíz cuadrada de un número negativo produce un número complejo, lo que permite **saltar del eje real** al **plano complejo** y localizar la raíz.

Clarificación: El Eje OX

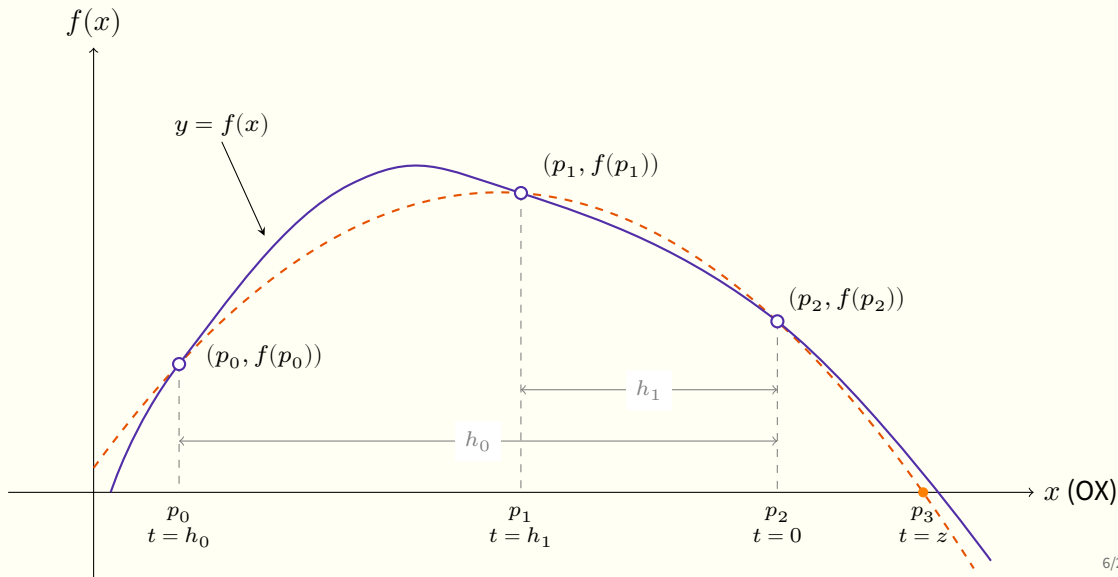
Interpretación Geométrica

En este contexto, el «Eje OX», simplemente se refiere al eje horizontal de las abscisas donde buscamos las raíces de la parábola.

Objetivo Final

Buscamos un valor de x tal que la parábola $P(x) = 0$. Matemáticamente, estamos resolviendo la ecuación cuadrática que construimos a partir de $\therefore$. Este punto de intersección es la base para calcular nuestra siguiente aproximación iterativa $(p_0, p_1, p_2 \rightarrow p_3)$.

Visualización del Método de Müller



Deducción: El Cambio de Variable

Traslación de Coordenadas

Movemos el eje vertical hacia el punto p_2 para simplificar el cálculo de los coeficientes. Ahora trataremos a p_2 como si fuera nuestro «cero temporal».

El cambio de variable

Definimos la nueva variable $t = x - p_2$. Bajo este esquema:

- ❖ El punto p_2 se encuentra en $t = 0$.
- ❖ El punto p_1 se encuentra a una distancia $h_1 = p_1 - p_2$.
- ❖ El punto p_0 se encuentra a una distancia $h_0 = p_0 - p_2$.

Deducción: Hallando el Coeficiente c

Evaluación Analítica

Ahora tenemos $(P(h) = ah^2 + bh + c)$. Si evaluamos esta ecuación en el punto p_2 (donde $t = 0$), los coeficientes a y b se anulan:

$$f(p_2) = a(0)^2 + b(0) + c$$

Identidad Obtenida

$$c = f(p_2)$$

Ya tenemos un tercio de nuestro modelo parabólico resuelto. Tenemos que:

$$P(h) = ah^2 + bh + f(p_2)$$

Deducción: El Sistema de Ecuaciones

Planteando el Sistema de Ecuaciones

Ahora necesitamos que la parábola pase por los puntos p_0 y p_1 , donde $h_0 = p_0 - p_2$ y $h_1 = p_1 - p_2$. Sustituyendo para ambos casos en nuestra ecuación:

$$\begin{cases} f(p_0) = ah_0^2 + bh_0 + c \\ f(p_1) = ah_1^2 + bh_1 + c \end{cases} \implies \begin{cases} f(p_0) = ah_0^2 + bh_0 + f(p_2) \\ f(p_1) = ah_1^2 + bh_1 + f(p_2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} ah_0^2 + bh_0 = f(p_0) - f(p_2) \\ ah_1^2 + bh_1 = f(p_1) - f(p_2) \end{cases} \quad \text{Y, ahora llamaremos} \quad \begin{cases} e_0 = f(p_0) - f(p_2) \\ e_1 = f(p_1) - f(p_2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} ah_0^2 + bh_0 = e_0 \\ ah_1^2 + bh_1 = e_1 \end{cases}$$

Deducción: El Sistema de Ecuaciones

Técnica de Resolución: Eliminación

Con el objetivo de despejar los coeficientes a y b , dividimos ambas ecuaciones entre sus respectivas distancias h_i :

$$\begin{cases} (ah_0^2 + bh_0) \frac{1}{h_0} = e_0 \frac{1}{h_0} \\ (ah_1^2 + bh_1) \frac{1}{h_1} = e_1 \frac{1}{h_1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ah_0 + b = \frac{e_0}{h_0} \\ ah_1 + b = \frac{e_1}{h_1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ah_0 + b = \frac{e_0}{h_0} \\ -(ah_1 + b) = -\frac{e_1}{h_1} \end{cases}$$

$$ah_0 + \cancel{b} - ah_1 - \cancel{b} = \frac{e_0}{h_0} - \frac{e_1}{h_1} \Rightarrow a(h_0 - h_1) = \frac{e_0}{h_0} \cdot \frac{h_1}{h_1} - \frac{e_1}{h_1} \cdot \frac{h_0}{h_0}$$

$$a(h_0 - h_1) = \frac{e_0 h_1 - e_1 h_0}{h_0 h_1} \Rightarrow a = \frac{e_0 h_1 - e_1 h_0}{(h_0 h_1)(h_0 - h_1)} \Rightarrow \boxed{a = \frac{e_0 h_1 - e_1 h_0}{h_1 h_0^2 - h_0 h_1^2}}$$

Deducción: El Sistema de Ecuaciones

Técnica de Resolución: Eliminación

Reemplazando $a = \frac{e_0 h_1 - e_1 h_0}{h_1 h_0^2 - h_0 h_1^2}$ en $a h_0 + b = \frac{e_0}{h_0}$ para obtener $b = \frac{e_0}{h_0} - a h_0$:

$$b = \frac{e_0}{h_0} - \frac{e_0 h_1 - e_1 h_0}{h_1 h_0^2 - h_0 h_1^2} \cdot h_0 \Rightarrow b = \frac{e_0}{h_0} \cdot \frac{h_1 h_0^2 - h_0 h_1^2}{h_1 h_0^2 - h_0 h_1^2} - \frac{e_0 h_1 - e_1 h_0}{h_1 h_0^2 - h_0 h_1^2} \cdot \frac{h_0^2}{h_0}$$

$$b = \frac{e_0(h_1 h_0^2 - h_0 h_1^2) - h_0^2(e_0 h_1 - e_1 h_0)}{h_0(h_1 h_0^2 - h_0 h_1^2)}$$

$$b = \frac{\cancel{e_0 h_1 h_0^2} - e_0 h_0 h_1^2 - \cancel{e_0 h_1 h_0^2} + e_1 h_0 h_0^2}{h_0(h_1 h_0^2 - h_0 h_1^2)} \Rightarrow b = \frac{-e_0 h_0 h_1^2 + e_1 h_0 h_0^2}{h_0(h_1 h_0^2 - h_0 h_1^2)}$$

Deducción: Coeficientes finales

Técnica de Resolución: Eliminación

$$b = \frac{e_1 h_0 h_0^2 - e_0 h_0 h_1^2}{h_0(h_1 h_0^2 - h_0 h_1^2)} \Rightarrow b = \frac{\cancel{h_0}(e_1 h_0^2 - e_0 h_1^2)}{\cancel{h_0}(h_1 h_0^2 - h_0 h_1^2)} \Rightarrow \boxed{b = \frac{e_1 h_0^2 - e_0 h_1^2}{h_1 h_0^2 - h_0 h_1^2}}$$

Fórmulas Operativas

$$a = \frac{e_0 h_1 - e_1 h_0}{h_1 h_0^2 - h_0 h_1^2} \quad \text{y} \quad b = \frac{e_1 h_0^2 - e_0 h_1^2}{h_1 h_0^2 - h_0 h_1^2}$$

Ya tenemos los coeficientes de $P(h) = ah^2 + bh + c$. Estos valores de a (curvatura) y b (pendiente) completan nuestra **parábola de aproximación local**.

Deducción: El Salto a p_3 (la siguiente iteración)

Siguientes pasos

Como la parábola se **parece** tanto a nuestra función original, asumimos que su raíz estará *muy cerca* de la real.

Hallamos cuando la parábola de aproximación se hace 0:

$$ah^2 + bh + c = 0$$

Para hallar los ceros de la parábola usamos:

Fórmula de Müller

Para prevenir errores de redondeo por cancelación numérica, usamos la expresión alternativa:

$$h = \frac{-2c}{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}$$

Criterio de selección: De las 2 posibles soluciones siempre elegimos el valor de h que sea más pequeño en magnitud (más cercano a cero). Buscamos el cruce que esté más «cerquita» de nuestro punto actual p_2 . Obteniendo así $p_3 = p_2 + h$.

Deducción: Actualización de puntos

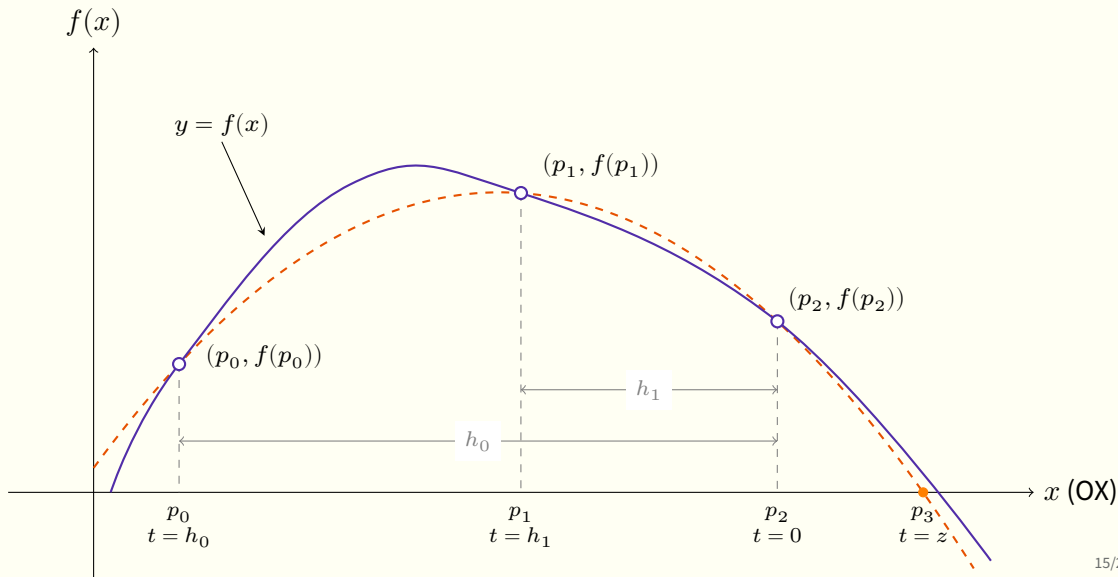
Algoritmo de Relevos (Iteración $k \rightarrow k + 1$)

En cada nueva iteración, los puntos se desplazan de la siguiente manera:

Rol en el Método	Iteración Actual	Próxima Iteración
Punto Antiguo	p_0	$\leftarrow$ Se descarta (<i>muere</i>)
Punto Medio	p_1	$\rightarrow$ Se convierte en el nuevo p_0
Punto Reciente	p_2	$\rightarrow$ Se convierte en el nuevo p_1
Punto Nuevo	p_3 (calculado con h)	$\rightarrow$ Se convierte en el nuevo p_2

Nota: De esta manera, la parábola se vuelve a construir en el siguiente ciclo utilizando el conjunto actualizado $\{p_0, p_1, p_2\}$, acercándose cada vez más en torno a la raíz real.

Y continuamos en las siguientes iteraciones



Análisis de Desempeño Comparativo

MEJOR FUNCIONAMIENTO

Escenario ideal: Raíces simples y curvas suaves.

¿Por qué? La parábola se acopla perfectamente a la función, logrando una convergencia superlineal rápida.

Ejemplo:

$$f(x) = e^{-x} - \sin(x)$$

Cerca de su raíz (≈ 0.588), curva suave, 3 o 4 iteraciones.

COMPORTAMIENTO POBRE

Escenario malo: Raíces múltiples ($m > 1$) o zonas planas.

¿Por qué? La función se aplanan en el eje x . La parábola se «confunde» y la velocidad cae a orden lineal.

Ejemplo:

$$f(x) = 1 - \cos(x)$$

Tiene una raíz doble en $x = 0$. Al ser tan «plana» en la base, el método tarda en converger.

FALLO CRÍTICO

Escenario de quiebre:

Puntos equiespaciados o colineales.

¿Por qué? Si la distancia entre los puntos es la misma, el denominador común se vuelve cero y el código se rompe.

Mal uso:

$$f(x) = x^3 - x - 1$$

Si comenzamos $x_0 = 1$, $x_1 = 2$, $x_2 = 3$, la distancia es idéntica ($h_0 = h_1 = 1$) $\Rightarrow \div 0$.

Anexo: Implementación del Algoritmo I

```
1 import cmath
2 import math
3 from typing import Callable, Union, List, Optional
4
5 # Definición de tipo para valores que pueden ser reales o complejos
6 ComplexNumber = Union[float, complex]
7
8 def muller(
9     f: Callable[[ComplexNumber], ComplexNumber],
10     p0: ComplexNumber,
11     p1: ComplexNumber,
12     p2: ComplexNumber,
13     tol: float = 1e-10,
14     max_iter: int = 100
15 ) -> ComplexNumber:
16     """
17     Encuentra una raíz de la función f utilizando el método de Muller. Un algoritmo
18     iterativo que utiliza interpolación cuadrática a través de tres puntos para aproximar
19     una raíz.
20
21     Args:
22         f: La función objetivo para la cual se busca la raíz.
23         p0: Primera aproximación inicial.
24         p1: Segunda aproximación inicial.
25         p2: Tercera aproximación inicial (típicamente la más cercana a la raíz).
26         tol: Tolerancia para el criterio de convergencia (abs(p_n - p_{n-1}) < tol).
27         max_iter: Límite máximo de iteraciones para evitar bucles infinitos.
28
```

Anexo: Implementación del Algoritmo II

```
29 Returns:
30     ComplexNumber: La raíz aproximada encontrada.
31
32 Raises:
33     ZeroDivisionError: Si el denominador en la fórmula cuadrática se vuelve cero
34                       y no se puede determinar el siguiente punto.
35 """
36 iteration: int = 0
37
38 while iteration < max_iter:
39     h0: ComplexNumber = p0 - p2
40     h1: ComplexNumber = p1 - p2
41
42     f0: ComplexNumber = f(p0)
43     f1: ComplexNumber = f(p1)
44     f2: ComplexNumber = f(p2)
45
46     e0: ComplexNumber = f0 - f2
47     e1: ComplexNumber = f1 - f2
48
49     # Denominador del sistema para a y b
50     det: ComplexNumber = h0 * h1 * (h0 - h1)
51     if det == 0:
52         # Si los puntos coinciden, no se puede formar la parábola.
53         return p2
54
55     a: ComplexNumber = (e0 * h1 - e1 * h0) / det
56     b: ComplexNumber = (e1 * h0**2 - e0 * h1**2) / det
```

Anexo: Implementación del Algoritmo III

```
57 c: ComplexNumber = f2
58
59 # Discriminante de la ecuación cuadrática:  $at^2 + bt + c = 0$ 
60 discriminant: ComplexNumber = cmath.sqrt(b**2 - 4 * a * c)
61
62 # Estabilidad numérica: elegir el signo que maximice la magnitud del denominador
63 plus_den = b + discriminant
64 minus_den = b - discriminant
65
66 denominator = plus_den if abs(plus_den) > abs(minus_den) else minus_den
67
68 if abs(denominator) < 1e-20:
69     # Si el denominador es extremadamente pequeño, tomamos un paso nulo o salimos
70     z: ComplexNumber = 0
71 else:
72     # Fórmula cuadrática alternativa para mayor precisión numérica
73     z = -2 * c / denominator
74
75 p3: ComplexNumber = p2 + z
76
77 # Verificar convergencia
78 if abs(z) < tol:
79     return p3
80
81 # Actualización de puntos: estrategia de los puntos más cercanos a p3
82 # Esto mejora la convergencia local y el manejo de clusters de raíces.
83 points: List[ComplexNumber] = [p0, p1, p2]
84 points.sort(key=lambda p: abs(p - p3))
```

Anexo: Implementación del Algoritmo IV

```
85  
86     p0, p1 = points[0], points[1]  
87     p2 = p3  
88  
89     iteration += 1  
90  
91     return p2
```

Conclusión

Síntesis del Trabajo

Müller combina la facilidad de los métodos abiertos con la potencia de los modelos de segundo grado. Permitiendo explorar el plano complejo de forma natural y sin depender de derivadas analíticas.

Comentario

A través de su deducción, hemos visto cómo el desplazamiento del origen y la fórmula cuadrática alternativa garantizan una estabilidad numérica que lo hace ideal para aplicaciones de ingeniería y ciencias exactas donde la robustez es tan importante como la velocidad.

¿Preguntas?

Bibliografía Principal

- ❖ Mathews, J. H., & Fink, K. D. (2000). *Métodos Numéricos con MATLAB*. Prentice Hall.

Referencia Adicional

Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). *Análisis Numérico*. Cengage Learning.